

Diseño del proyecto: BMC, Design Thinking y prototipado

Diseñar un proyecto no es tener una idea brillante en la ducha y ponerse a construir. Es entender a quien lo va a usar, dibujar el modelo en una hoja y enseñar una maqueta fea para descubrir cuanto antes lo que no funciona.

A QUÉ RESPONDE ESTA UNIDAD

El marco de la unidad



SABERES BÁSICOS

- Bloque D: Design Thinking y Business Model Canvas.
- Bloque D: prototipado del proyecto.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Diseñar y validar un proyecto emprendedor sencillo desde la idea.

75.000

PERSONAS EN LISTA DE
ESPERA

Un vídeo de tres minutos, 2007

Drew Houston enseñó en un vídeo cómo funcionaría Dropbox antes de construirlo. En una noche pasó de 5.000 a 75.000 personas apuntadas. El producto no existía todavía; lo que validó fue la demanda.



Tres herramientas, una sola lógica

El error clásico es enamorarse de una idea, encerrarse meses a construirla y descubrir al salir que nadie la quiere. Design Thinking empieza por la persona, no por la idea. El Business Model Canvas obliga a poner el modelo entero en una hoja. Lean Startup convierte el proyecto en un ciclo corto de aprendizaje en lugar de una apuesta única.

| *Fallar barato, fallar pronto, aprender rápido.*

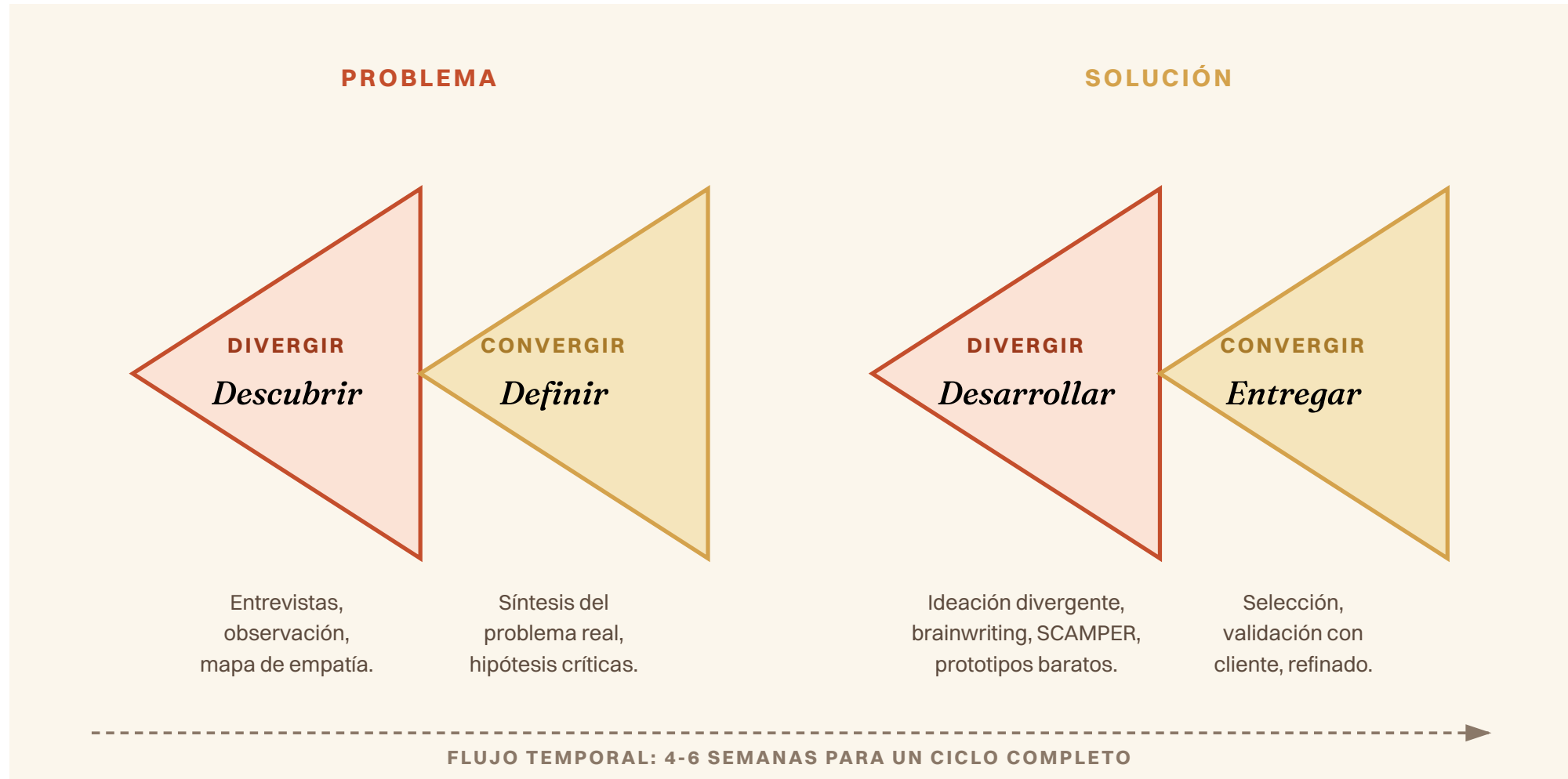


§1

Design Thinking: empezar por las personas

Lo formalizaron la d.school de Stanford e IDEO en los años 2000: antes de diseñar la solución, entender el problema y a quien lo sufre

Double Diamond: las dos fases de divergencia y convergencia del Design Thinking





Las cinco fases del Design Thinking

- 01 Empatizar. Salir a hablar con las personas afectadas, observarlas y rellenar el mapa de empatía.
- 02 Definir. Reformular el problema en una sola frase con formato «¿Cómo podríamos...?», sin colar dentro la solución.
- 03 Idear. Generar muchas soluciones sin filtrar todavía: brainstorming, SCAMPER, crazy 8s. Cantidad antes que calidad.
- 04 Prototipar. Construir una versión rápida y barata que alguien pueda entender y tocar. No tiene que ser bonita.
- 05 Testear. Poner el prototipo delante del segmento objetivo y observar dónde se atascan y qué no entienden.



FASE 2

Definir bien es la mitad del trabajo

Una buena definición es específica, hace foco en una persona concreta y no incluye ya la solución. Bien: «¿Cómo podríamos ayudar a personas mayores que viven solas en barrios urbanos a no pasar las noches y los fines de semana en silencio?». Mal: «¿cómo hacer una app de compañía?», que da la solución por hecha antes de sabe...

Idear: cantidad antes que calidad

*Cada post-it recoge una idea y la pared se convierte en el lienzo donde el equipo
agrupa, descarta y prioriza.*

Victor Costa de Paula, CC BY-SA 4.0



EL EJEMPLO DE LA UNIDAD

La app contra la soledad de los mayores

Al empatizar, el equipo visita una residencia y un centro de día: descubre que el problema no es no tener con quien hablar, sino volver a una casa vacía cada noche. Al testear los dibujos de la app, tres personas contestan que no se fían de meter a un desconocido en casa. Toca volver atrás, redefinir el problema incluyendo la confianza y reiterar.

El proceso no es una línea recta: al testear se descubren cosas que obligan a redefinir.



CONCEPTO CLAVE

MVP (Producto Mínimo Viable)

La versión más simple de un producto que ya sirve para probar la hipótesis principal del proyecto. No es un producto incompleto ni un producto malo: tiene solo lo necesario para responder a una pregunta concreta, casi siempre «¿pagaría alguien por esto?» o «¿lo usaría alguien si se lo damos?».

El prototipo sirve para que alguien reaccione ante una maqueta; el MVP ya está en el mercado y la gente lo usa de verdad.



§ 2

Lean Startup: construir, medir, aprender

Eric Ries, 2011: un proyecto en sus primeras fases es un experimento, no una empresa, y los experimentos se gestionan con un ciclo

El ciclo construir-medir-aprender



- 01 Construir la versión más simple que ya prueba una hipótesis. No el producto entero: solo lo justo para aprender algo.
- 02 Medir qué pasa con personas reales: cuántos se registran, cuántos pagan, cuántos vuelven, cuántos lo recomiendan.
- 03 Aprender de los datos. ¿Confirman la hipótesis, la contradicen o aparece algo inesperado?
- 04 Volver a empezar: ese aprendizaje se convierte en lo siguiente que construyes. Cada vuelta es una iteración.

Iteración o pivot: no es lo mismo



ITERACIÓN

- Pequeño ajuste dentro del mismo modelo
- Cambiar el color de un botón o bajar el precio un 10 %
- Añadir una opción al menú o reescribir la portada
- El proyecto sigue siendo el mismo

PIVOT

- Cambio de hipótesis tras medir y ver que el modelo no funciona
- Se cambia el segmento, la propuesta de valor, el canal o los ingresos
- El proyecto cambia de rumbo
- Pivotar no es fracasar



TRES PIVOTS FAMOSOS

Casi todas empezaron siendo otra cosa

Instagram nació como Burbn, una red social para entusiastas del whisky con check-ins de lugares; el equipo vio que lo único que usaban era subir fotos con filtros, eliminó el resto y pivotó. YouTube se lanzó como sitio de citas con vídeo. Slack era un videojuego online fracasado cuyo chat interno resultó ser el producto bueno.

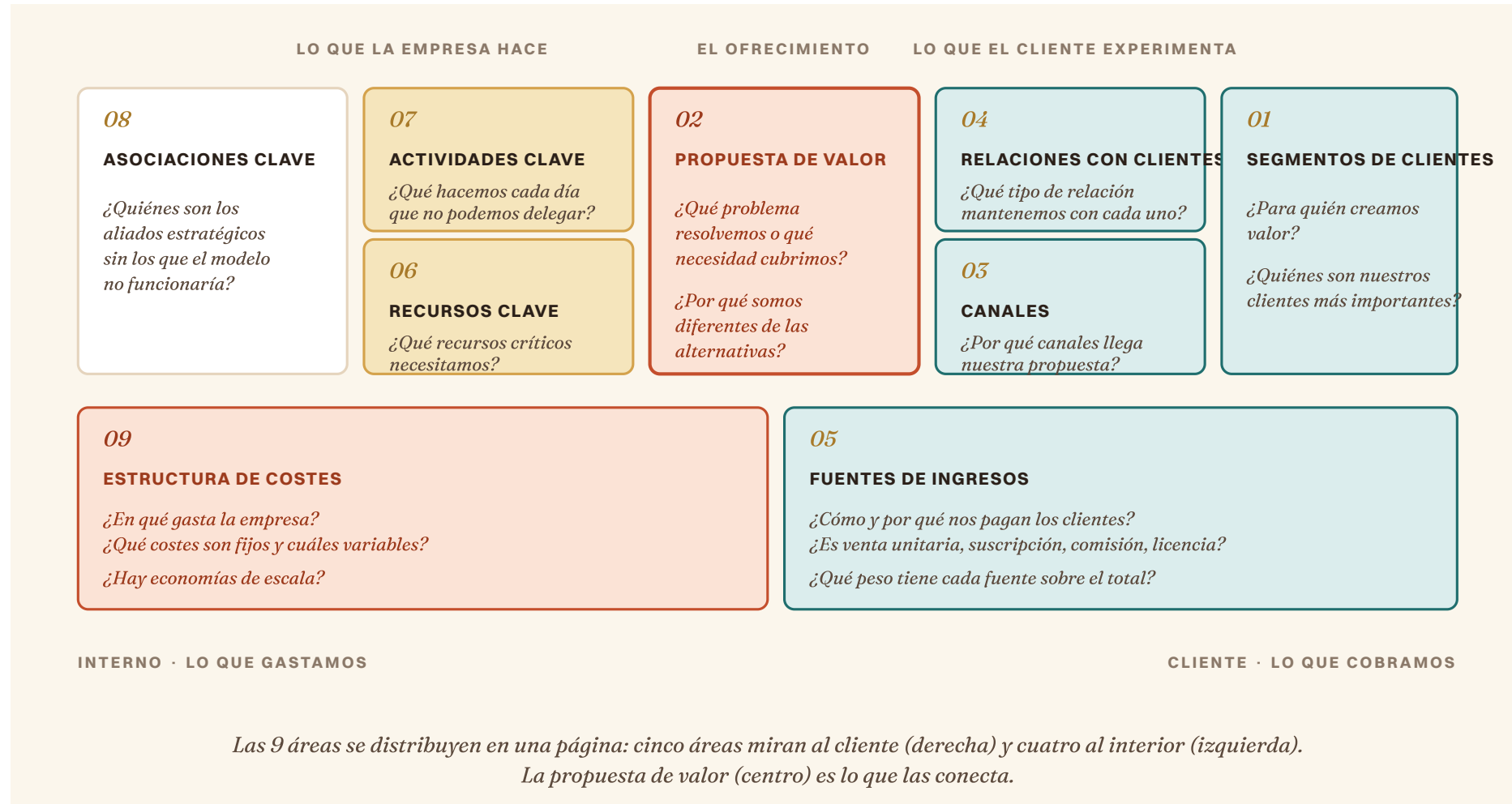


§ 3

El Business Model Canvas

Alexander Osterwalder, 2010: todo el modelo de negocio cabe en una hoja A3 con nueve recuadros

Los nueve bloques del modelo de negocio de Osterwalder en una sola hoja





Los tres primeros bloques del canvas

Segmento de clientes

El grupo concreto de personas a las que sirve el proyecto. Cuanto más concreto, mejor: no «gente joven», sino «estudiantes de 18 a 23 años que buscan habitación...

Propuesta de valor

Lo que ofreces y por qué te elegirían. El bloque más importante; debe caber en una frase: «habitación barata a cambio de compañía y pequeña...

Canales

Por qué medio llega la propuesta a cada segmento. Para los mayores del ejemplo, centros de día y parroquias; para los estudiantes, Instagram y...

Cómo se rellena en el aula

Christian Yakubu, Nalerigu (Ghana), CC BY-SA 4.0

Papel continuo, nueve recuadros y post-its: una idea por post-it.

Empezad por segmentos de clientes y propuesta de valor; el resto deriva de ahí.

profedeconomia.es



§ 4

Prototipado: enseñar antes de construir

*Una maqueta incompleta, barata y rápida,
hecha para enseñarla y recibir feedback
antes de invertir tiempo y dinero de verdad*

Tres niveles de fidelidad



Baja fidelidad

Folios, cartón, plastilina, post-its, role-play. Minutos u horas de trabajo. Responde a: ¿la idea básica tiene sentido? Filtra ideas muertas antes de gastar nada.

Media fidelidad

Wireframe digital en Figma, Canva o PowerPoint, o maqueta 3D sencilla. Responde a: ¿funciona el flujo? ¿Sabe la gente qué hacer en cada pantalla?

Alta fidelidad

Producto casi terminado, pero solo con la funcionalidad central. Responde a: ¿lo usa la gente de verdad cuando puede? Es lo más parecido al MVP.

Un prototipo de papel de verdad

Cada hoja recortada es una pantalla; al moverlas se simula el flujo de navegación.

Wiki Education, 2015.
profedeconomia.es

Sage Ross (Ragesoss), CC BY-SA 4.0

Prototipo, MVP y producto final



	¿PARA QUÉ SIRVE?	EJEMPLO
Prototipo	Ver cómo reacciona un usuario ante la idea	Cuatro folios con las pantallas de la app
MVP	Salir al mercado con lo mínimo que prueba si funciona	Web que solo permite registro y matching manual
Producto final	Versión completa con todas las funcionalidades	App con perfil, chat, valoraciones y pagos

La trampa del aula es saltarse el prototipo e ir directos al producto final imaginario.



DOS MVP REALES

Glovo con un Excel, Airbnb con tres colchones

Glovo (2015) funcionaba solo en un barrio de Barcelona: los pedidos llegaban a un Excel que Oscar Pierre miraba desde casa y tres personas en moto los recogían avisadas por WhatsApp. Airbnb (2007) fue una web hecha en un fin de semana para alquilar tres colchones hinchables del salón a 80 dólares por persona. Ninguno servía para...

Cómo integrar todo: el capstone en cuatro semanas



- 01 Semana 1. Empatizar y definir: elegir un problema del entorno, hacer al menos cinco entrevistas y formular el «¿cómo podríamos...?».
- 02 Semana 2. Idear y BMC versión 1: ideación con brainwriting y SCAMPER, elección de la idea y primer canvas en post-its.
- 03 Semana 3. Prototipar: prototipo de baja fidelidad y testeo con tres o cinco personas del segmento objetivo.
- 04 Semana 4. Iterar y BMC versión 2: reescribir los bloques afectados y rehacer el prototipo si toca pivotar.



Un equipo baja el precio de su servicio un 10 % después de medir. ¿Iteración o pivot?

A Iteración: es un ajuste dentro del mismo modelo

B Pivot: cualquier cambio de precio cambia el modelo

C Pivot: se ha cambiado la fuente de ingresos

D Ninguna de las dos: eso no es Lean Startup

Solución: A. Bajar un precio es un ajuste. Habría pivot si cambiaran el segmento de clientes, la propuesta de valor, el canal o la fuente de ingresos.



«¿Cómo podríamos hacer una app de compañía para mayores?» ¿Por qué está...

A Incluye la solución antes de conocer el problema

B No propone ninguna solución concreta

C No usa el formato «¿cómo podríamos...?»

D Es demasiado largo para una fase de definir

Solución: A. Una buena definición hace foco en la persona y en el problema, no en la solución. Al dar por hecha la app se cierra la fase de idear antes de abrirla.



«Web sencilla que solo permite registro y matching manual, ya publicada.»...

A Prototipo de baja fidelidad

B MVP

C Producto final

D Mapa de empatía

Solución: B. El prototipo se enseña a un usuario para ver cómo reacciona; el MVP ya está en el mercado y la gente lo usa de verdad, aunque solo tenga una funcionalidad.



La prueba de que habéis hablado con clientes

La mejor señal de que el equipo ha hecho el trabajo es la diferencia entre el BMC 1 y el BMC 2. Si en tres semanas no ha cambiado nada, no se ha salido a hablar con nadie. Lo normal es que cambien dos o tres bloques —casi siempre la propuesta de valor, los canales o el segmento— y que los demás se reescriban con más precisión.

Validad la hipótesis más arriesgada con la prueba más barata posible: un dibujo, una landing, un vídeo, cinco conversaciones.



Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías aplicar las cinco fases del Design Thinking a un problema real de tu entorno.
- ☐ Sabrías rellenar los nueve bloques de un Business Model Canvas para tu idea.
- ☐ Sabrías separar prototipo, MVP y producto final, y montar un prototipo de baja fidelidad.
- ☐ Sabrías explicar el ciclo construir-medir-aprender y separar iteración de pivot.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.